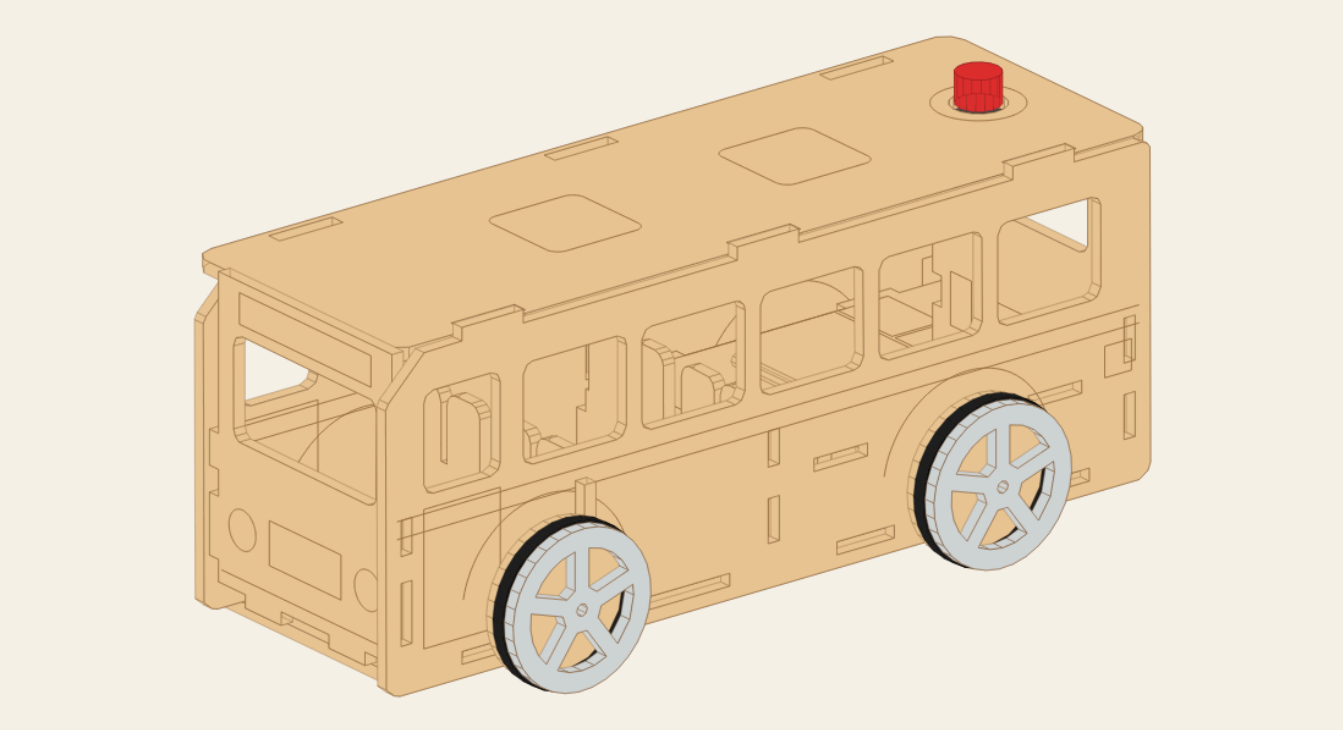
Colectivo

Juguete de madera con motor eléctrico · **se arma sin cola** · 30 piezas

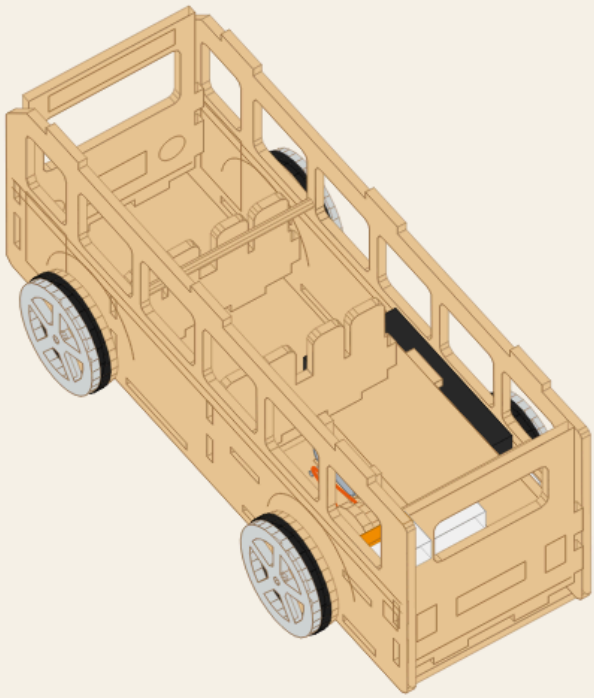


Qué trae el kit

Madera (MDF de 3 mm)	Electrónica y otros
• 2 costados, piso, piso de la caja, techo, frente y fondo. • 2 filas de asientos y 2 soportes del motor. • 4 ruedas (3 discos cada una), 4 arandelas y la polea (3 discos).	• 1 motor 3 V tipo 130 con cables. • 1 portapilas 2 x AA con cables + 2 pilas AA. • 1 pulsador de 12 mm con traba, con cables. • 3 bornes sin soldar (tipo Wago 221). • 4 o-rings 31 x 3 mm (cubiertas) y 1 gomita de silicona (transmisión). • 2 palitos de brochette de 3 mm (ejes de 90 mm). • Cinta doble faz.

No lleva cola. Todas las piezas encastran a presión: si una pestaña no entra, no la fuerces; pedile a un adulto que la lije un poquito. Armar con un adulto. Piezas chicas: no apto para menores de 3 años.

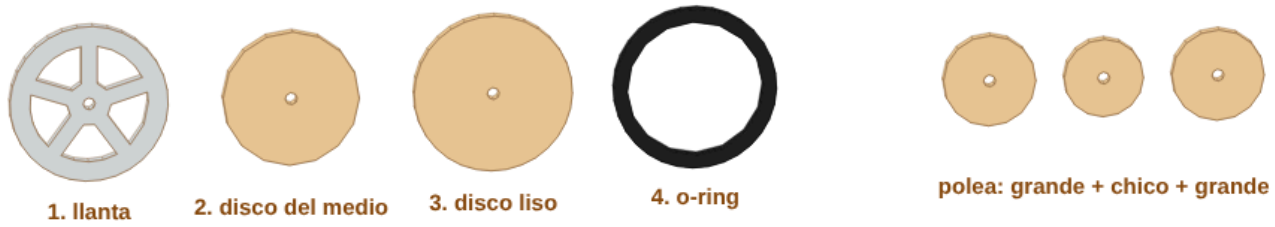
¿Cómo funciona?



- **Las pilas** guardan la energía. Cuando apretás el **botón**, se cierra el camino (el **circuito**) y la corriente viaja de la pila al motor y vuelve a la pila.
- **El motor** gira muy rápido pero con poca fuerza.
- **La goma** pasa por el eje finito del motor y por la **polea** grande del eje de atrás. Como la polea es mucho más grande, gira más despacio pero con más fuerza: así puede mover el colectivo. Es lo mismo que hacen los cambios de una bicicleta.
- Mirá por la ventanita de la caja: vas a ver la goma y la polea girando.

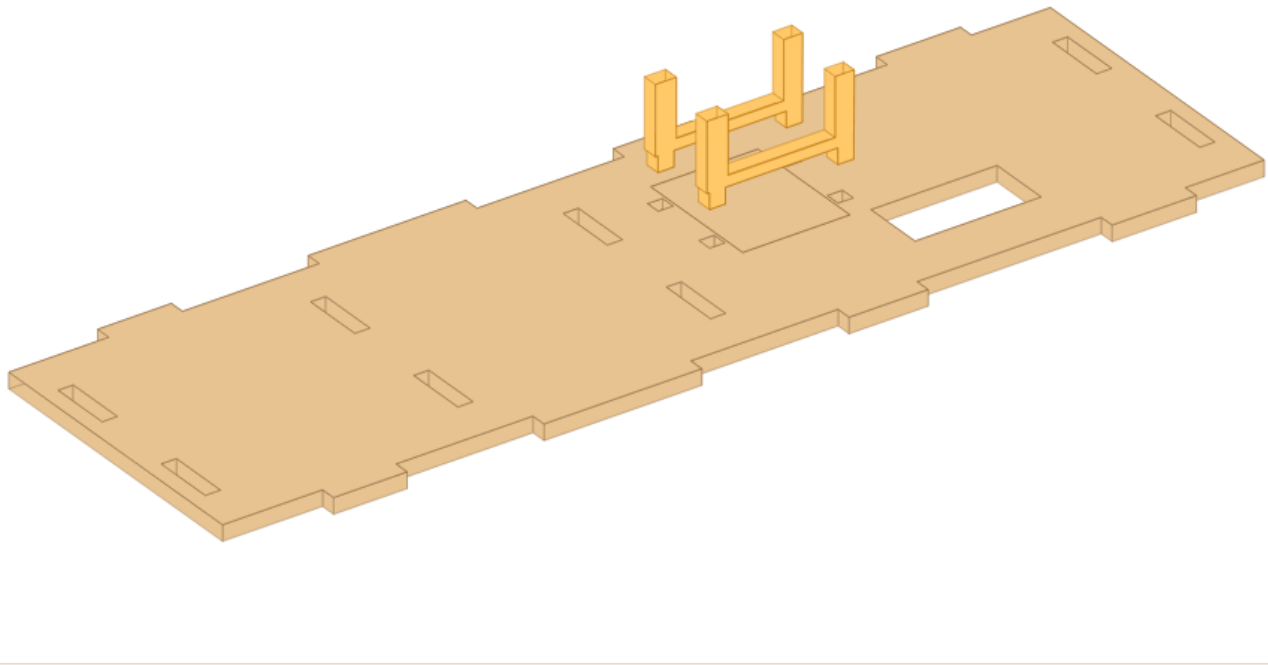
Armado

1 Ruedas y polea



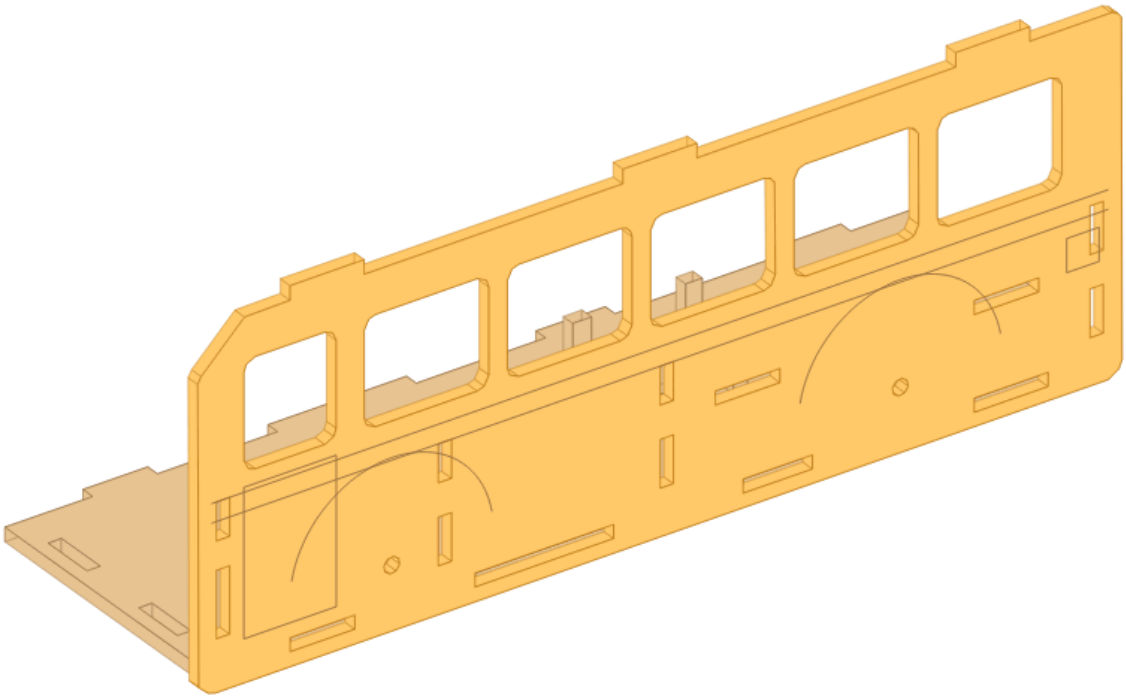
Todavía no se arman: los discos se meten en el eje más adelante. Separá para cada rueda: **llanta**, **disco del medio** y **disco liso**, y un **o-ring**. La polea son 3 discos: grande, chico y grande.

2 Soportes del motor



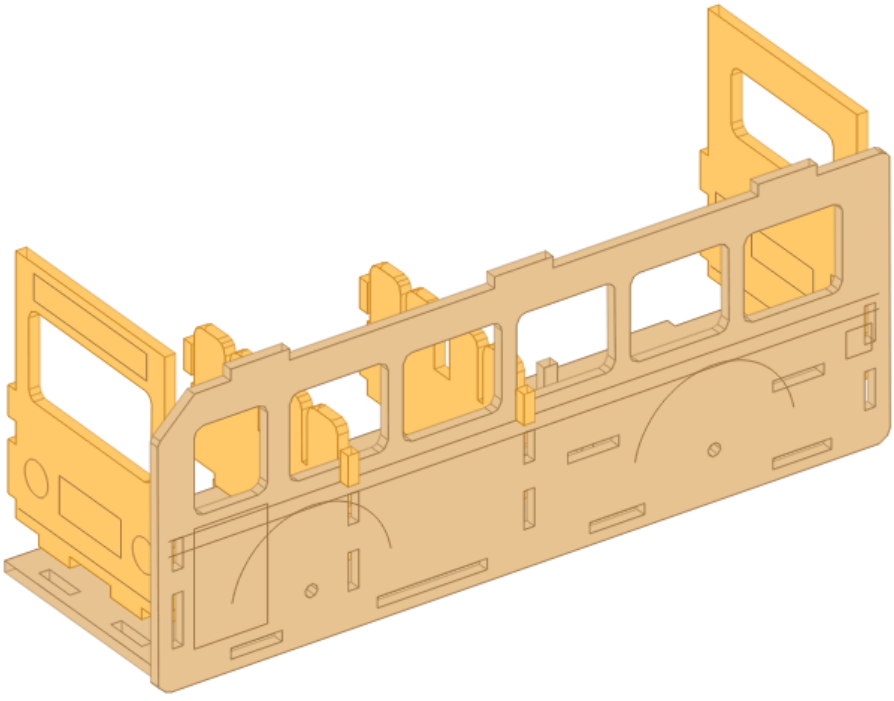
Encastrá los 2 **SOPORTES** (los que tienen forma de U) en el **PISO**, en las ranuras del medio.

3 Primer costado



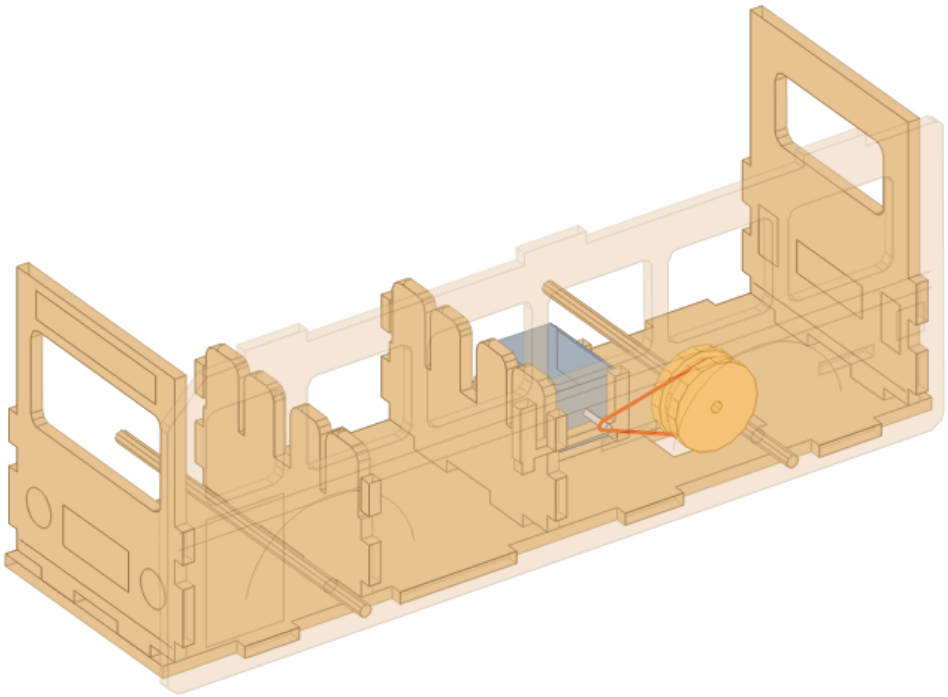
Apoyá un **COSTADO** acostado en la mesa, con el dibujo de la puerta hacia abajo. Encastrá el piso en las ranuras de abajo del costado.

4 Frente, asientos y fondo



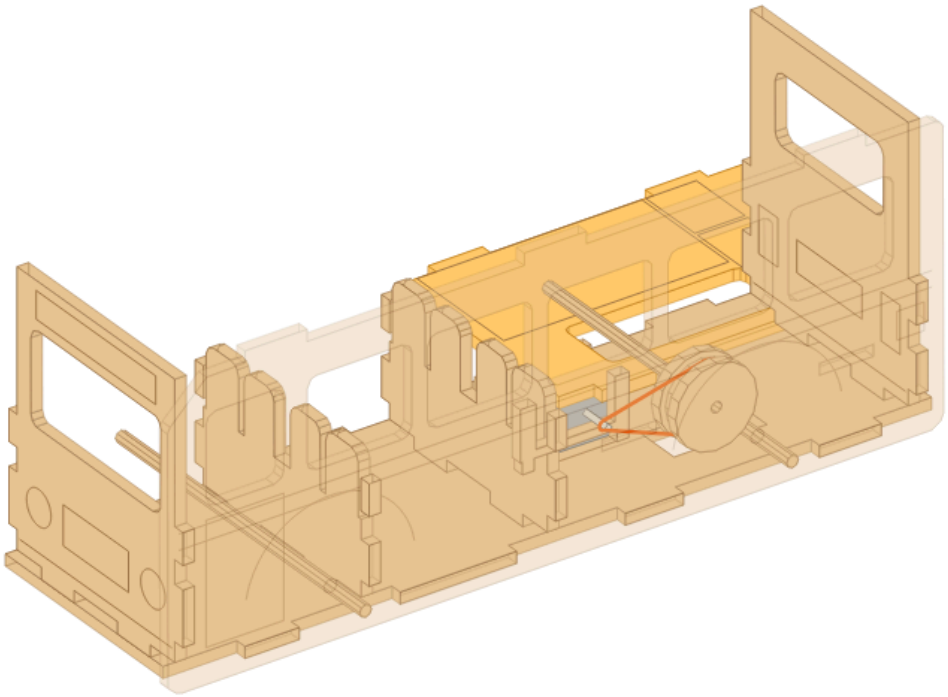
Encastrá el **FRENTE** (el del parabrisas) adelante, las 2 filas de **ASIENTOS** en el medio y el **FONDO** atrás. Cada uno entra en el piso y en el costado.

5 Motor, eje trasero y goma



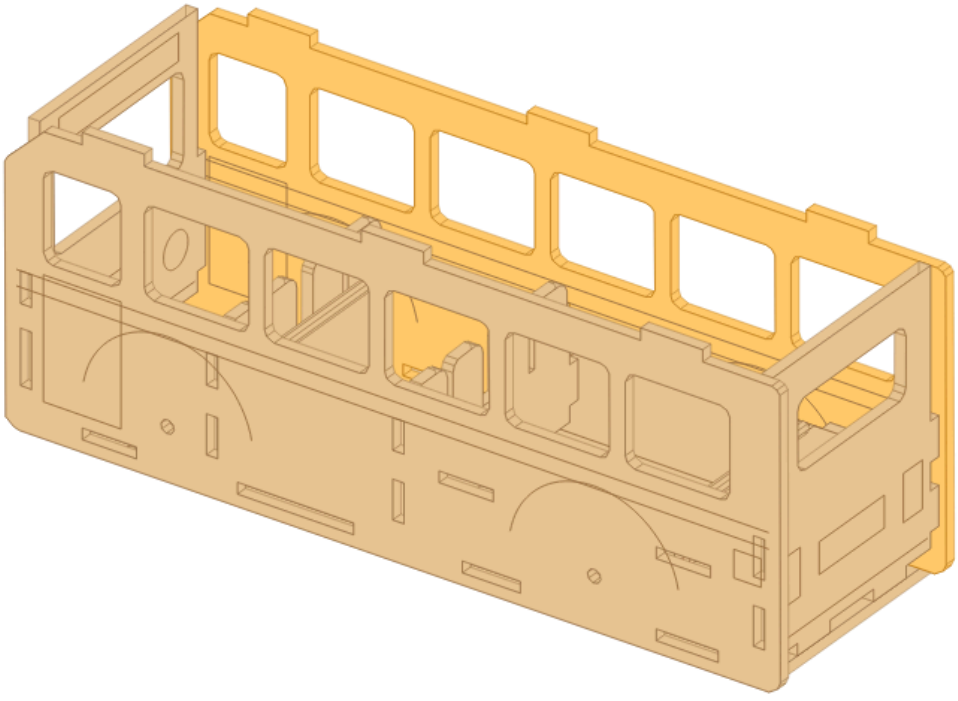
Apoyá el **motor** en la U de los soportes, con el eje hacia el lado de la ventanita. Pasá el **eje trasero** por el agujero de atrás del costado y metele la **polea** (grande + chico + grande). Poné la **gomita** en el eje del motor y en la canaleta de la polea. Pasá también el eje delantero.

6 Caja de las pilas



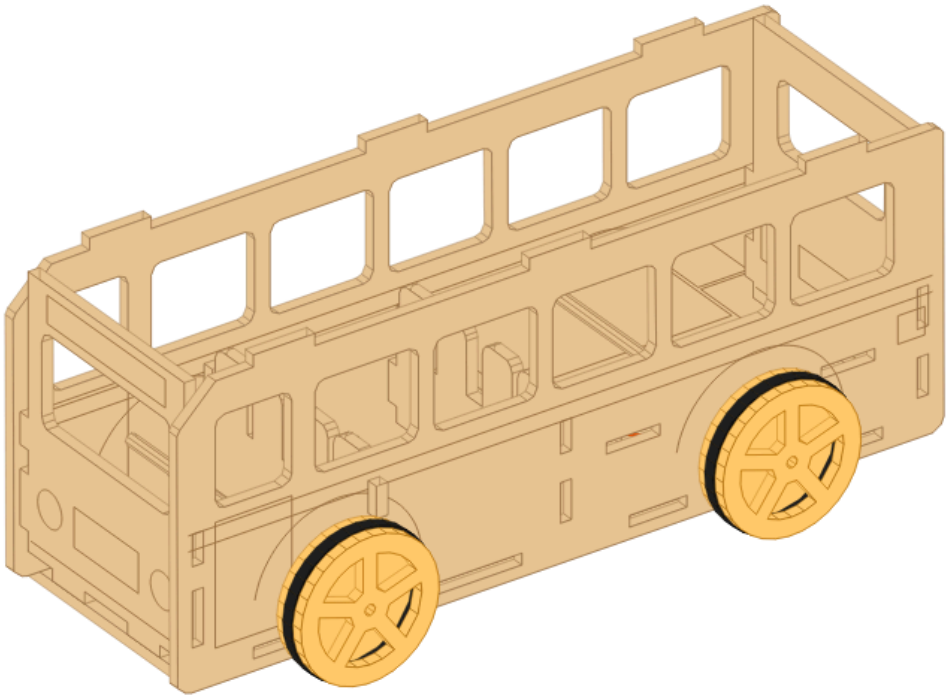
Encastrá el piso de la **CAJA** arriba del motor, entre los asientos de atrás y el fondo. Deja el motor apretado en su lugar.

7 Cerrar con el otro costado



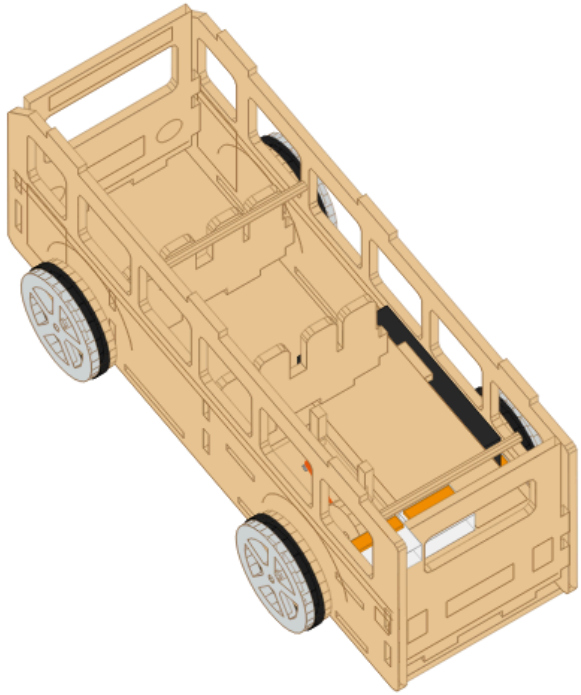
Poné el otro **COSTADO** encima, haciendo coincidir todas las pestañas con sus ranuras, y los ejes con sus agujeros. Apretá de a poco, parejo, hasta que entre todo.

8 Ruedas

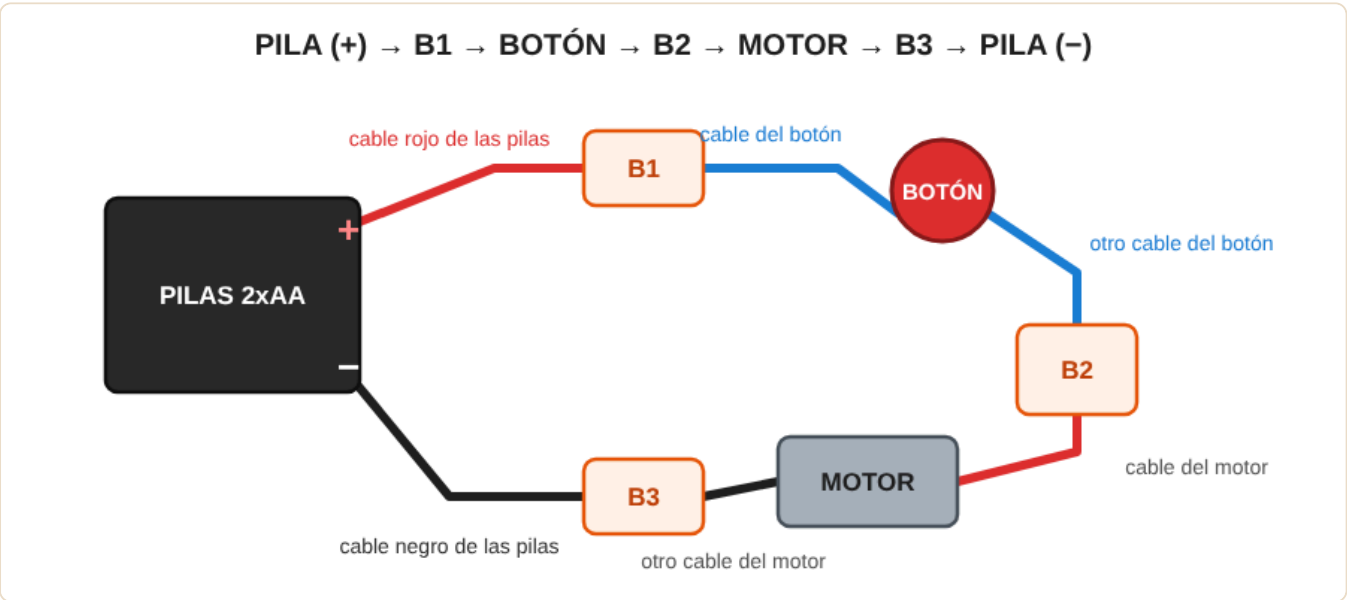


En cada punta de eje: una **arandela**, el **disco liso**, el **disco del medio** y la **llanta**, bien apretados. Después estirá el **o-ring** y ponelo en la canaleta. Las ruedas aprietan los costados y dejan todo firme.

9 Pilas, bornes y cables (sin soldar)

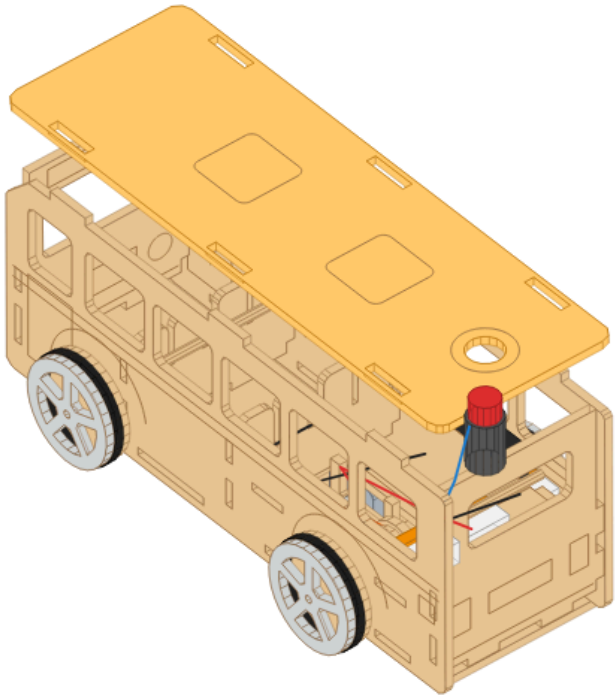


En la caja está todo dibujado. Pegá el **portapilas** con doble faz donde dice PILAS y poné los **bornes** en B1, B2 y B3. Para conectar: levantá la palanquita, meté el cable pelado y bajala. Los cables del motor suben por la ventanita.



Borne	Cables
B1	Rojo (+) de las pilas y un cable del botón
B2	El otro cable del botón y un cable del motor
B3	El otro cable del motor y el negro (−) de las pilas

10 Techo y timbre



Atornillá el **botón** en el agujero del **TECHO** (donde dice TIMBRE) y conectá sus 2 cables en B1 y B2. Apoyá el techo arriba: las pestañitas de los costados entran en sus ranuras. **No hace falta apretar**: el techo se saca con la mano cada vez que hay que cambiar las pilas.

11 ¡Prueba!

Poné las pilas y apretá el botón. Si va para atrás, cambiá entre sí los cables del motor (B2 y B3). Si el motor gira pero las ruedas no, la gomita patina: probá una más chica.

Diseño propio. Material: 1 hoja de 60 x 21 cm de MDF de 3 mm · ~10 m de corte láser.